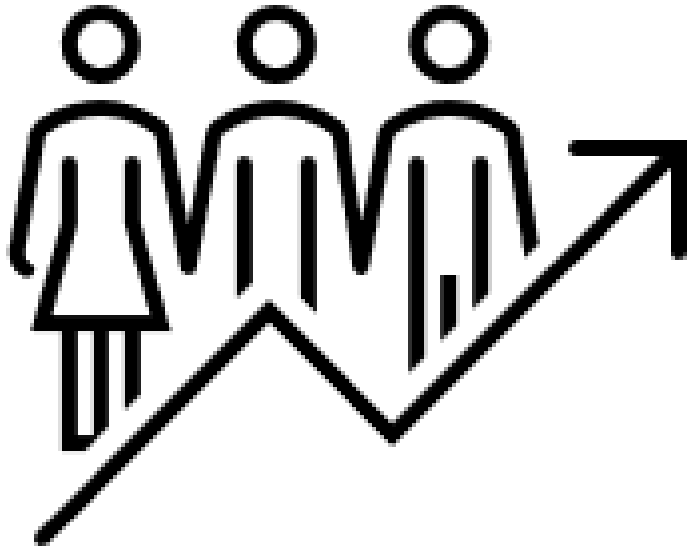


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II



- Dra. Alicia Mon
- Ing. Claudio Figuerola
- Ing. Juan Manuel Ojeda
- Ing. Agata Quirico



Usabilidad

Usabilidad

"Grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso" (ISO 9241)

Calidad de uso



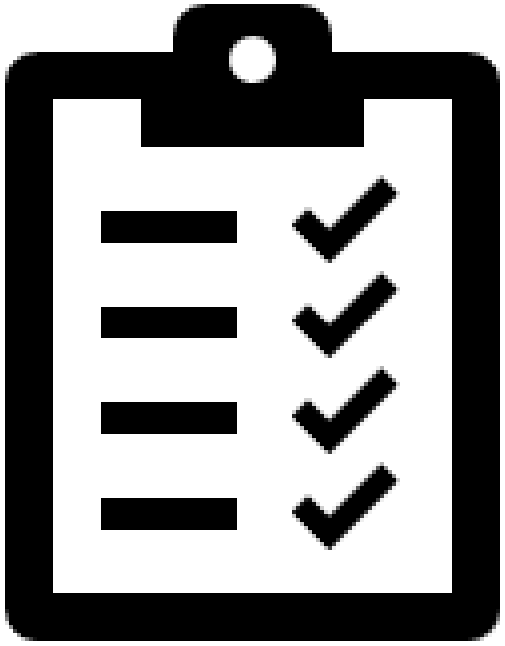
Usabilidad de un sistema



Necesidades de usuarios y condiciones específicas

Usabilidad

La Usabilidad no es inherente al software, es dependiente del entorno de uso



Atributos de Usabilidad

Atributos de Usabilidad

Para hacer medible la usabilidad debe descomponerse en los siguientes atributos:

1. Facilidad de aprendizaje
2. Eficiencia
3. Recuerdo en el tiempo
4. Tasa de errores
5. Satisfacción

Atributos de Usabilidad

1. Facilidad de aprendizaje

   Se mide por el tiempo del usuario empleado con el sistema hasta ser capaz de realizar las tareas en menos de un tiempo dado. Se delimita un tiempo máximo y un tiempo óptimo.

Atributos de Usabilidad

2. Eficiencia

Mide eficiencia del usuario, el número de transacciones por unidad de tiempo que el usuario puede realizar usando el sistema. Se busca la máxima velocidad de realización de tareas del usuario. Se delimita un número máximo y un número óptimo.

Atributos de Usabilidad

3. Recuerdo en el tiempo

   Refleja el recuerdo del usuario acerca de cómo funciona el sistema, para usuarios intermitentes, tras un período de no utilización.

Atributos de Usabilidad

4. Tasa de errores

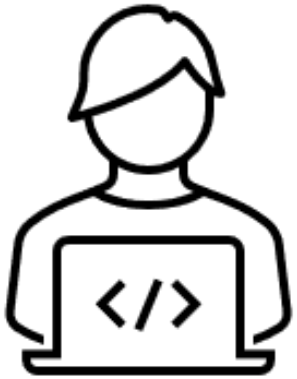
Mide el número de errores cometidos por el usuario mientras utiliza el sistema. Un alto nivel de usabilidad debe reflejarse en un bajo número de errores.

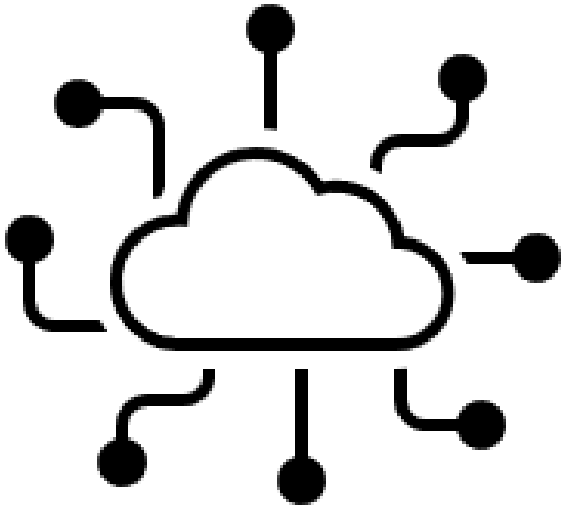
Atributos de Usabilidad

5. Satisfacción

   Mide la satisfacción subjetiva que el usuario tiene sobre el sistema. Se utilizan cuestionarios y test de satisfacción ya en el uso habitual del producto.

Ingeniería de Usabilidad vs. Ingeniería del Software



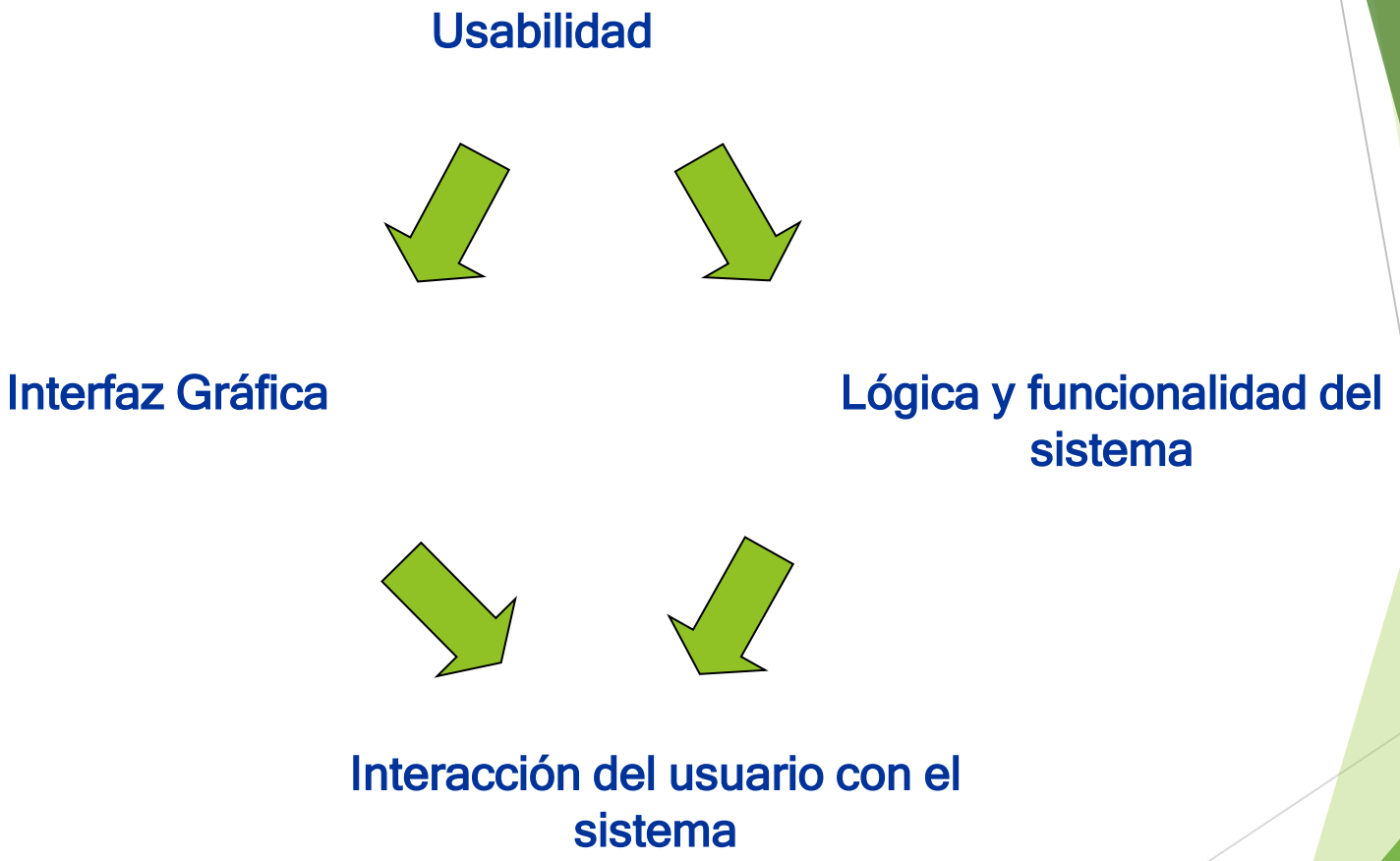


Ingeniería de Usabilidad

✓La Ingeniería de Usabilidad permite desarrollar un software que haga al usuario mas productivo, que el usuario perciba al sistema como una herramienta que lo ayuda a realizar sus tareas.

✓Se aplica en todo el desarrollo y no al final del proceso.

Combinación de Usabilidad



- Ingeniería del Software

  Tiende a centrar el desarrollo en la elegancia de los algoritmos diseñados, el rendimiento a bajo nivel o la facilidad de mantenimiento, que pueden perjudicar la usabilidad del sistema.

- Ingeniería de Usabilidad

  Se centra en el diseño centrado en los usuarios reales. Debe ser integrada en la planificación y gestión de proyectos.

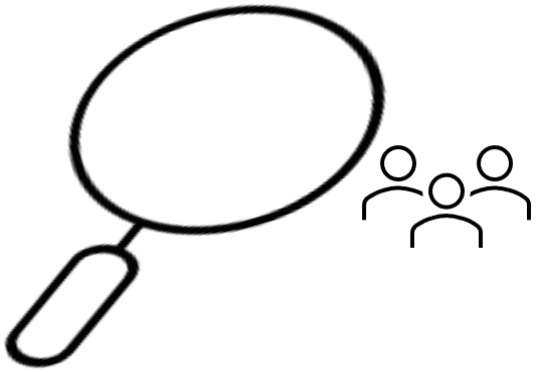
Tendencias

Integrar las actividades y técnicas de usabilidad en el proceso de desarrollo de software.

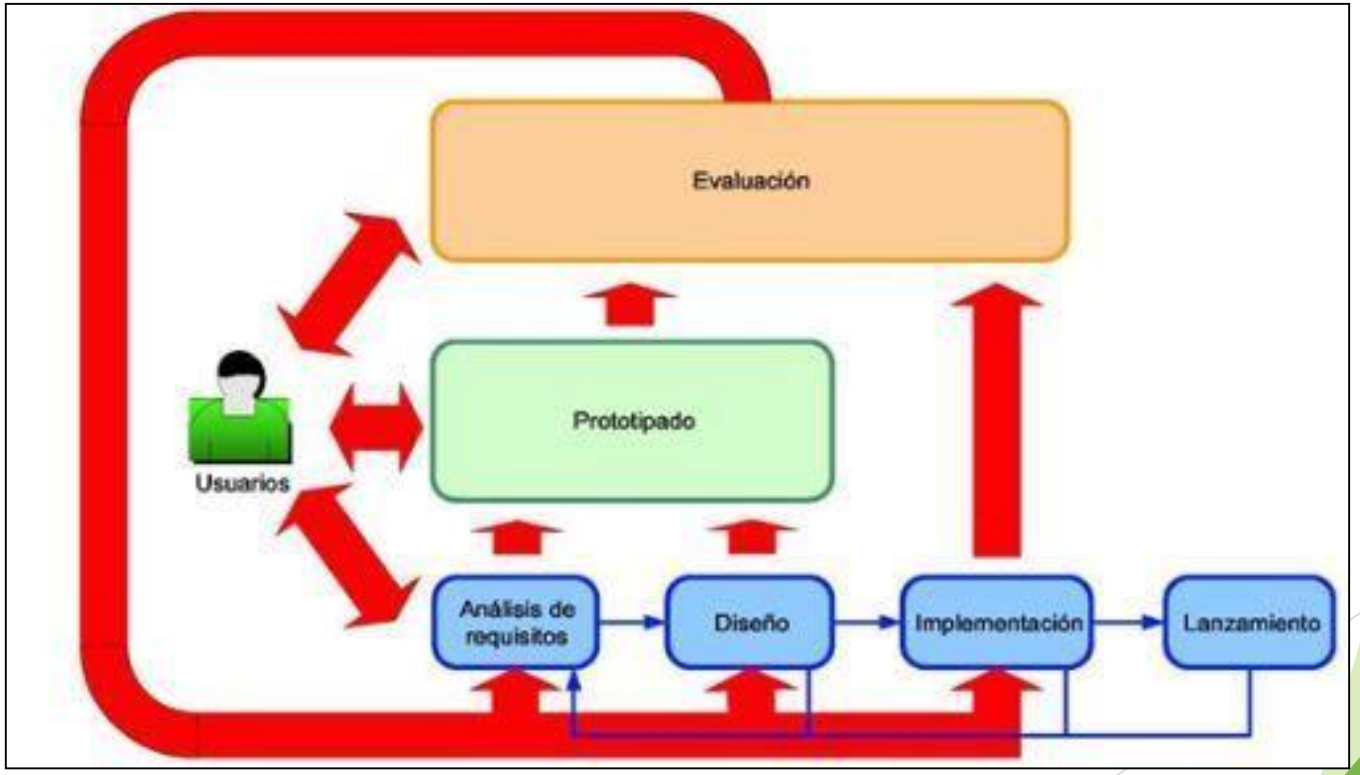
Actividades del proceso de desarrollo afectadas por el proceso de diseño de usabilidad.

Ingeniería de Usabilidad

Se basa en la comprensión profunda de los usuarios y sus contextos. Esto implica investigar sus necesidades, deseos, motivaciones y limitaciones a través de diversas técnicas, como encuestas, entrevistas, pruebas de usabilidad, y análisis de comportamiento.

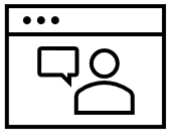


Fases del desarrollo de software donde interactúa el usuario



Investigación / Análisis

En esta etapa se identifica a los usuarios directos del producto y cuál es el objetivo que lo llevará a utilizar el mismo.






Análisis de Software y Análisis de Usuario

Estas actividades de usabilidad no son independientes del resto de las actividades de análisis.

1. Educción de Requisitos
2. Análisis de Requisitos de usuario:
    - 2.1. Desarrollo del Concepto del Producto: esbozar el producto y comunicar el concepto del mismo.
    - 2.2. Comprensión del Problema.
    - 2.3. Modelado para la Especificación del Contexto de Uso: comprender y registrar las implicaciones relativas al contexto de uso.
3. Especificación de Requisitos
4. Validación de Requisitos



Análisis de Usuarios

Análisis de Usuarios

En esta etapa se identifica a los usuarios directos del producto y cuál es el objetivo que lo llevará a utilizar el mismo.

Se toma en cuenta el usuario y las tareas a cumplirse.

Pasos:

1. Identificar Grupo de usuarios

2. Características de Usuarios (por tipo)

Análisis de Usuarios

Pasos:

2. Describir toda la información sobre los usuarios

- ¿Quiénes son? -Datos Demográficos y de Perfil: Edad, género, ubicación geográfica y a veces nivel socioeconómico, tipo de dispositivo utilizado (móvil, escritorio, tablet).

- ¿Qué hacen? - Software o app utilizados, tiempo de uso, flujo de actividades del Usuario

- ¿Cómo se conectan? - Interacciones y actividad con los software que interactúan, frecuencia de uso, tiempo dedicado.

- ¿Cómo se comportan? - Patrones de Comportamiento.

Análisis de Usuarios

Pasos:

2. Plasmar todas las ideas preconcebidas sobre los usuarios

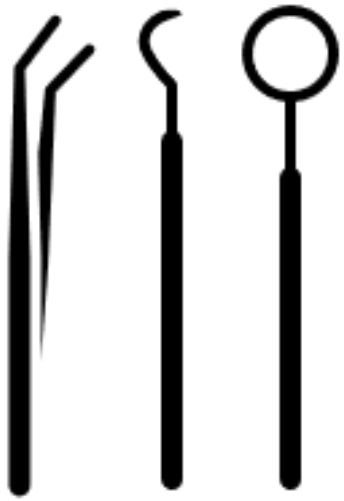
¿Cuáles son las interacciones actuales del usuario con productos o servicios similares?

¿Cuáles son los objetivos que tienen que poder alcanzar los usuarios?

¿Qué tareas realizará a partir del uso de este espacio?

Análisis de Usuarios

Técnicas



Análisis de Usuarios

Técnicas

Fases de Análisis de Usuarios	Técnicas
Especificar el contexto de uso	Observación Contextual Análisis de tareas Entrevistas Estructuradas/Semiestructuradas Encuestas /cuestionarios Observación no participante Focus group
Especificar los requerimientos del usuario	Identificación de Usuarios finales Personas Escenarios Análisis del sistema original Análisis de la competencia

Técnicas – 1. Especificar Contexto de Uso

- **Observación Contextual**

Analizar a los usuarios en su propio entorno para entender sus costumbres, rutinas y cómo se apropian de los espacios o herramientas.

- **Análisis de tareas**

- Descompone objetivos complejos en tareas principales y subtareas específicas, identificando el orden, las condiciones y los puntos de decisión.

- Analizar el paso a paso del usuario a través de pantallas y acciones (clics, gestos, entradas de datos) para completar una tarea, facilitando la identificación de cuellos de botella.

- Identificar la toma de decisiones, la carga mental, las estrategias y las habilidades cognitivas necesarias para completar una tarea.

Técnicas – 1. Especificar Contexto de Uso

- **Entrevistas Estructuradas/Semiestructuradas**

Conversaciones individuales, profundas o semiestructuradas, para conocer opiniones, experiencias y sentimientos directamente de los usuarios.

- **Encuestas /cuestionarios**

Herramientas para recopilar datos cuantitativos de forma rápida sobre la satisfacción o preferencias de un gran grupo de usuarios.

- **Observación no participante**

Analizar a los usuarios en su propio entorno sin ninguna intervención del observador.

- **Focus group**

Reunir a un grupo de usuarios para debatir sus opiniones sobre un producto o servicio con la guía de un moderador.

Técnicas – 2. Especificar Requisitos de Usuario

- **Identificación de Usuarios finales**

Creación de perfiles pero basados en datos reales que representan a los distintos segmentos de usuario, incluyendo sus objetivos y necesidades.

- **Personas**

Especificar requisitos basándose en perfiles ficticios pero representativos, construidos a partir de datos reales.

- **Escenarios**

Relatos narrativos inmersivos que exploran el contexto emocional y funcional, a menudo ligados a una «persona».

Técnicas – 2. Especificar Requisitos de Usuario

- Análisis del sistema original
- Análisis de la competencia

